

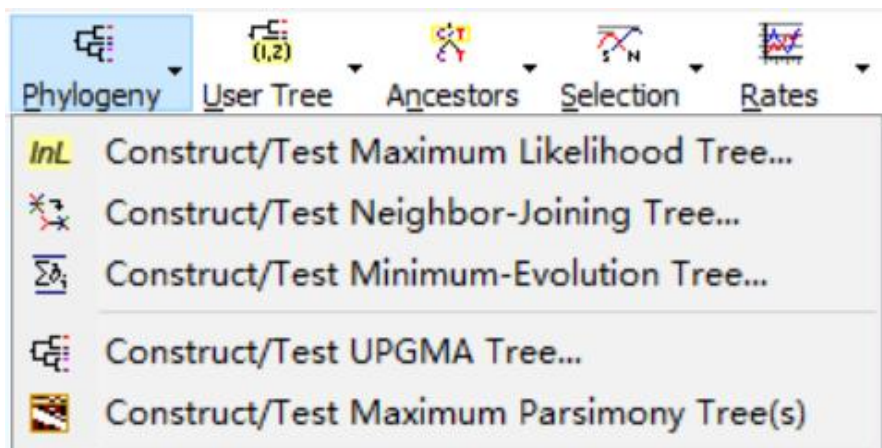
实验名称 实验6 系统发育树的构建

一、实验内容及结果

利用 MEGA 软件对 protein-50.fasta 中的序列进行系统发育树的构建，要求至少用 3 种方法，对构建出的树进行比较分析。

结果（截图）：

构建系统发育树主要包括基于距离的方法，最大简约法，最大似然法，和贝叶斯推断法。Mega 软件提供了最大似然树 (Maximum Likelihood Tree)、邻接树 (Neighbor-joining Tree)、最小进化树 (Minimum-Evolution Tree)、UPGMA 树、最大简约树 (Maximum Parsimony Tree)。其中，NJ、ME、UPGMA 都是基于距离算法的树。



基于距离算法树的比较：

Neighbor-Joining:

Original tree:

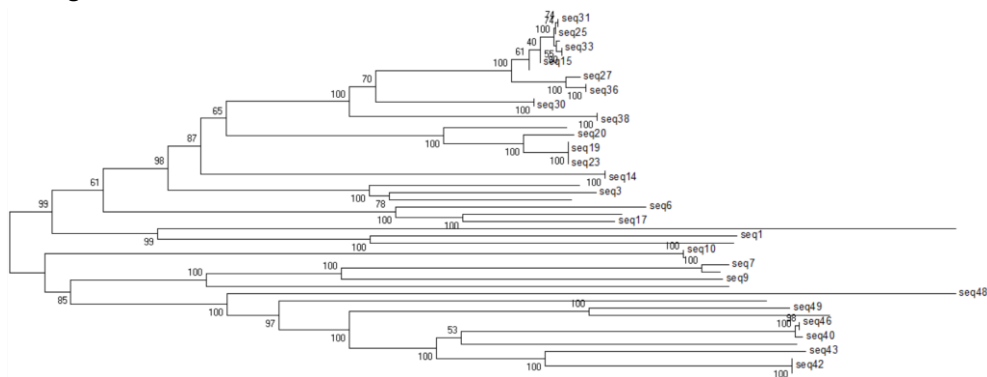


图 1

Minimum evolution:

Original tree:

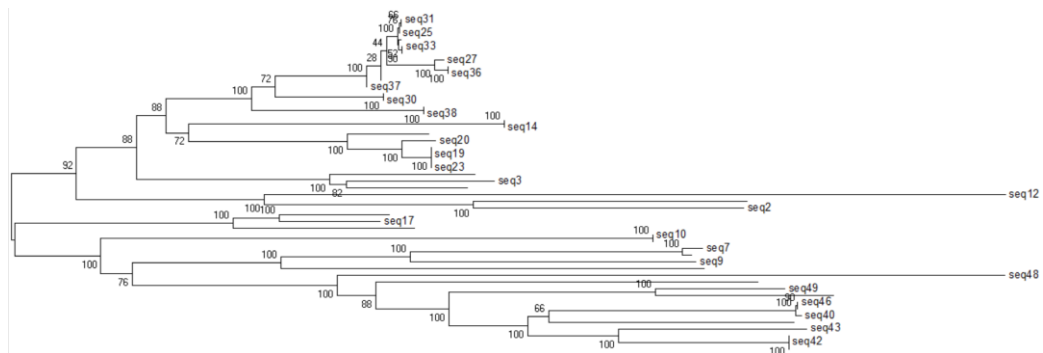


图 2

UPGMA 方法:

Original tree:

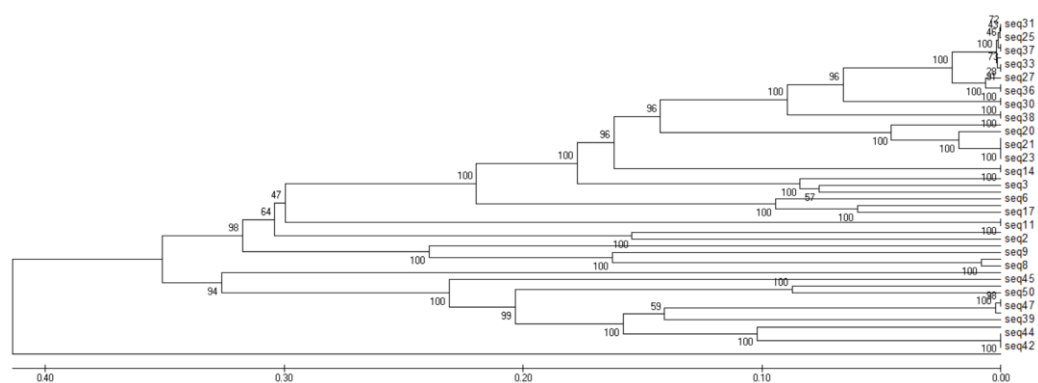


图 3

这三种方法构造出的系统发育树都是根据基于距离的算法。就结果来看，NJ 邻接方法和 ME 最小进化法得到的原始树最为近似，树分枝上的序列及其排布大体都相同，只有少数序列如 seq14,seq1,seq2 等不一致。

UPGMA 树与另两种基于距离构建的树的一大明显的不同是，UPGMA 树是右端对齐的。查阅资料了解到，这是因为 UPGMA 方法是一种根据聚类的平均距离构建系统发育树的方式，初始时把每个序列作为一个单独的聚类，合并从下往上进行，所以绘制树形时从右往左形成，系统发育树右对齐。但比较该方法构建出的系统发育树，发现其与前两种方法建立的树间存在较大的差异，只有少数序列组，如 seq20 seq23,seq27 seq36 等是在三个方法中都被分到一组。

Neighbor-Joining:

Bootstrap tree:

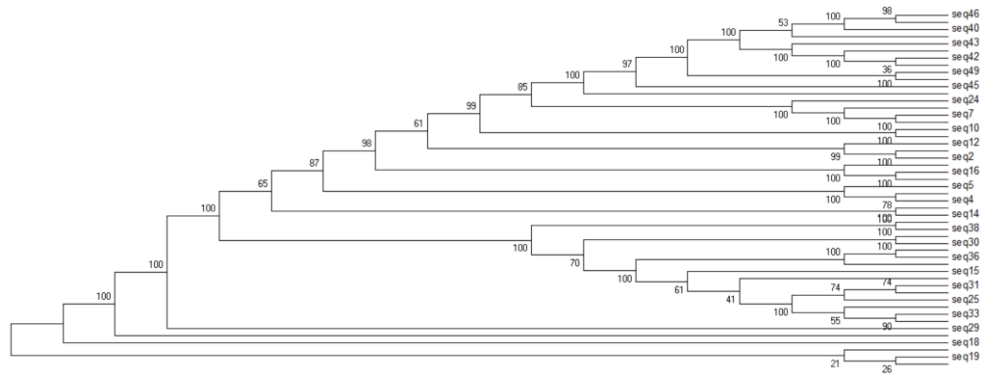


图 4

Minimum evolution:

Bootstrap tree:

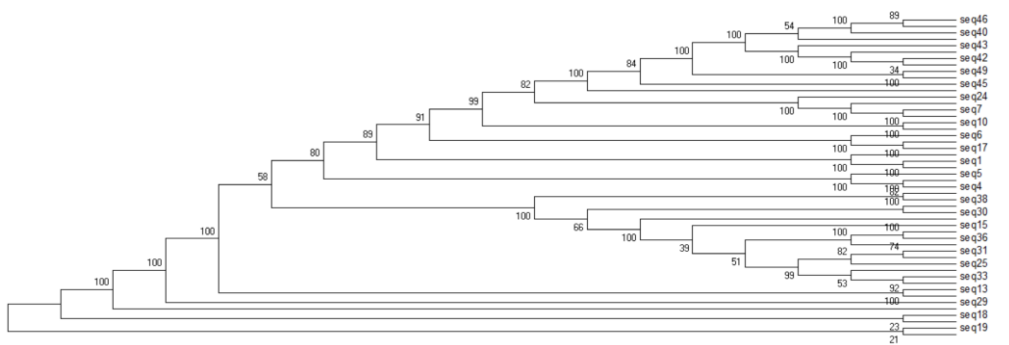


图 5

UPGMA 方法:

Bootstrap tree:

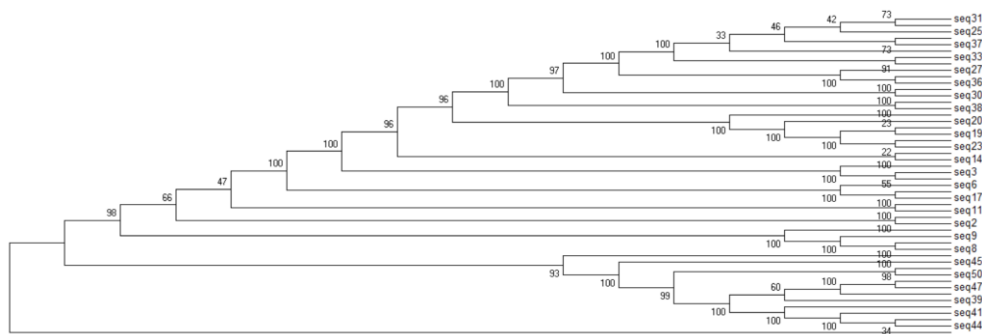
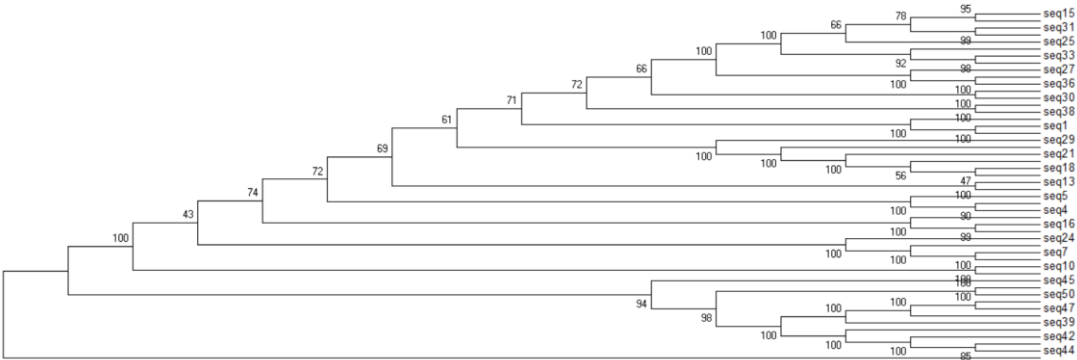


图 6

这三个树是对应方法步长检验合并出来的树，是很多次 bootstrap 平均的结果。纵向比较这三棵树，发现仍是 NJ 和 ME 树比较近似，UPGMA 树与其余两棵差异较大；但横向比较每种方法的 original tree 和 bootstrap tree，UPGMA 方法的两棵树很类似，而 NJ 和 ME 对应的两棵树差别很大。

最大简约法树（Maximum Parsimony）：



最大简约法构建树所花费的时间久于所有基于距离算法构建的树。它通过比较所有可能的树，选择其中长度最小的作为最终系统发育树。MP 树也是右对齐的，它和 UPGMA 树相似度最高。